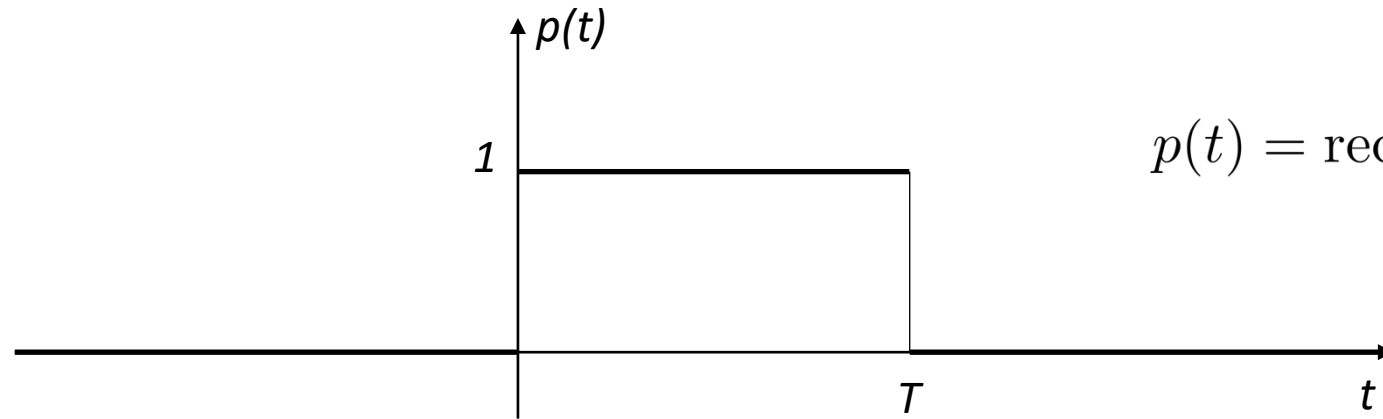


Ricostruzione dei segnali a tempo continuo

Interpolazione a mantenimento

Ipotizziamo di utilizzare come interpolatore la funzione *rect*:



$$p(t) = \text{rect}\left(\frac{t - T/2}{T}\right) \Leftrightarrow P(f) = T \text{sinc}(fT) e^{-j\pi fT}$$

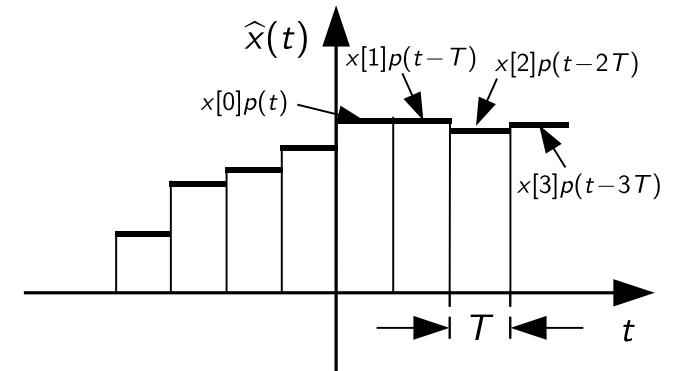
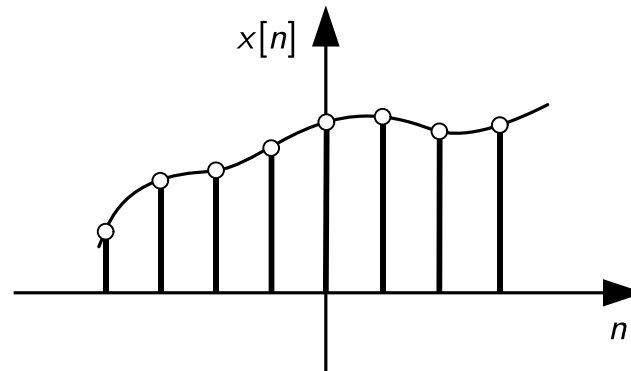
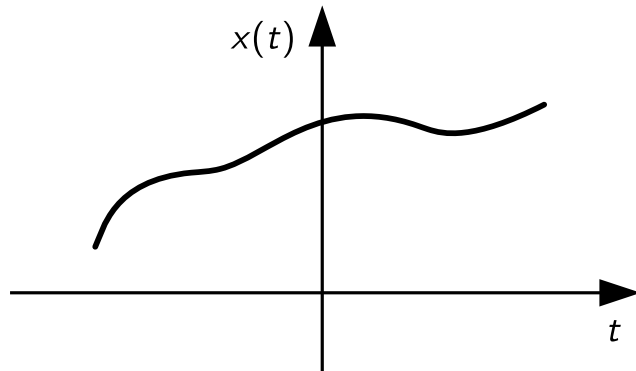
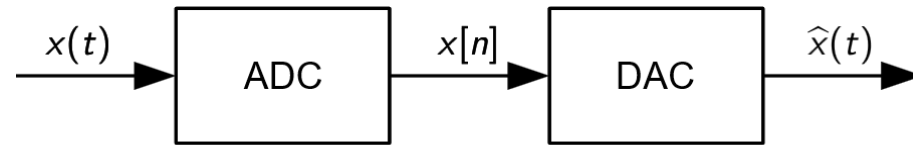
- Detto interpolatore a **mantenimento**

Qual è la forma del segnale ricostruito?

$$\hat{x}(t) = \sum_n x[n] p(t - nT) = \sum_n x[n] \text{rect}\left(\frac{t - T/2 - nT}{T}\right)$$

Interpolazione a mantenimento

Qual è la forma del segnale ricostruito?



- **NON** è una fedele ricostruzione del segnale $x(t)$, perché?

TCF del segnale ricostruito

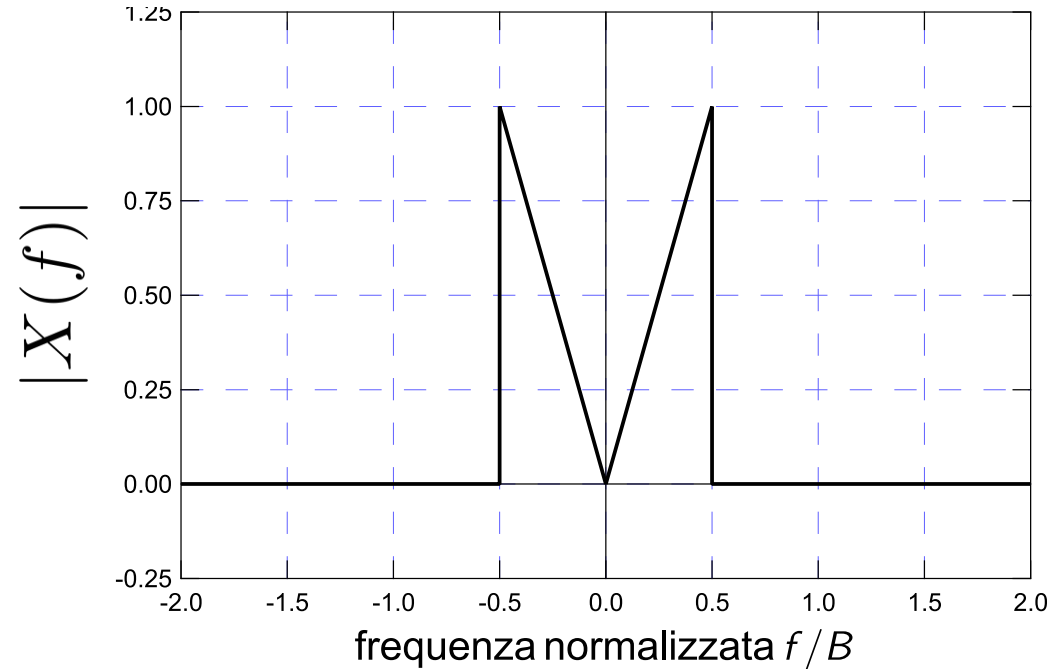
Calcoliamo la TCF $\hat{X}(f)$ del segnale ricostruito $\hat{x}(t) = \sum_n x(nT)p(t - nT)$

$$\begin{aligned}\hat{X}(f) &= \sum_n x(nT)P(f)e^{-j2\pi f nT} \\ &= \sum_n x(nT)e^{-j2\pi f nT} P(f) \\ &= \bar{X}(f)P(f)\end{aligned}$$

- **Obiettivo:** Scegliere $P(f)$ affinché $\hat{X}(f) = \bar{X}(f)P(f) = X(f)$

Distorsioni introdotte dall'interpolatore a mantenimento

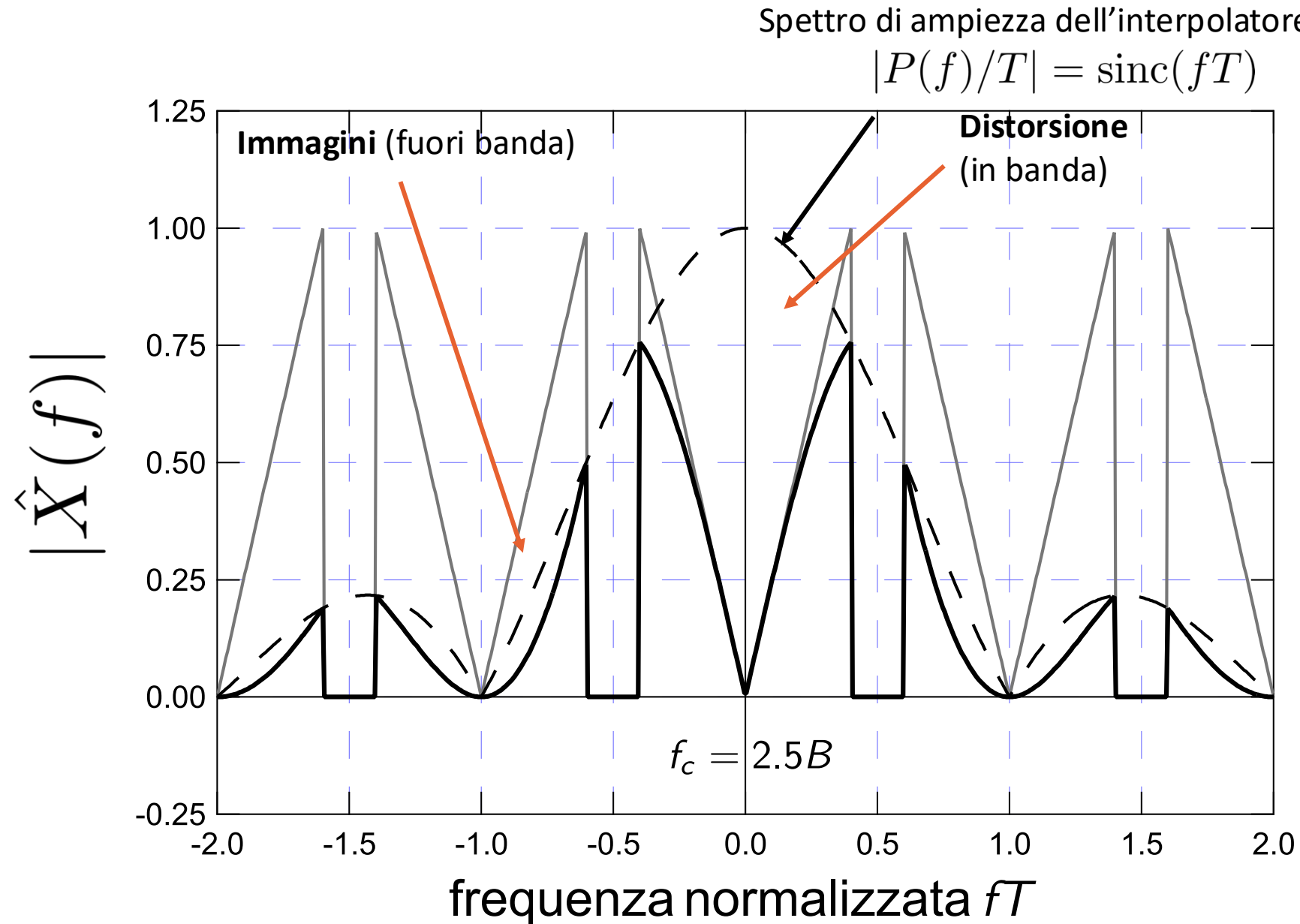
Supponiamo che questa sia la TCF del segnale analogico $x(t)$



Nell'ipotesi in cui $f_c = 1/T = 2.5B$:

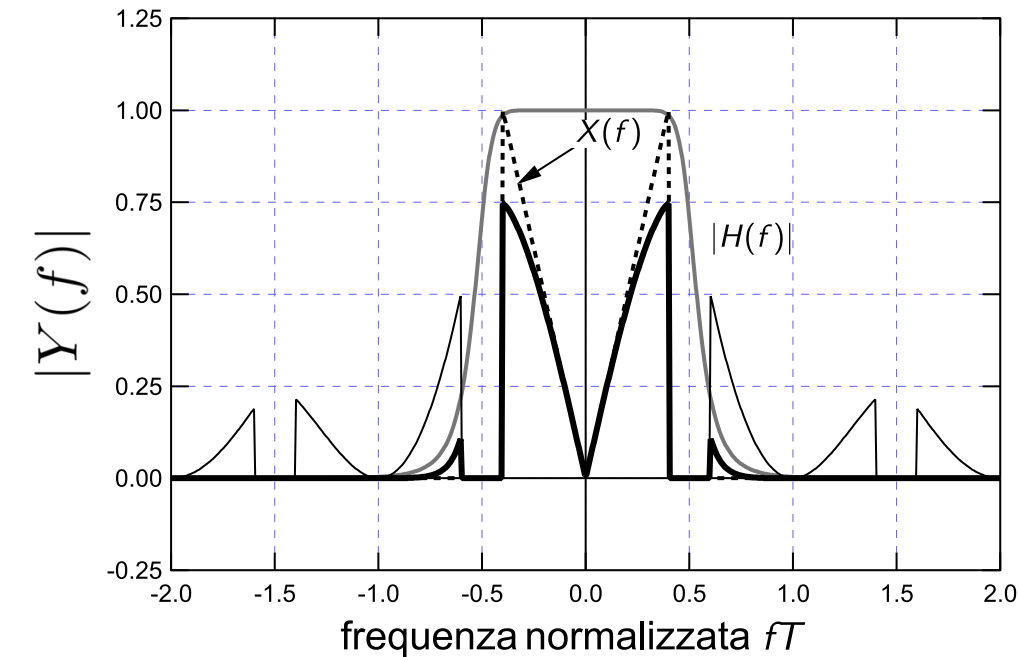
- Quali **distorsioni** introduce l'interpolatore a mantenimento?

Distorsioni introdotte dall'interpolatore a mantenimento

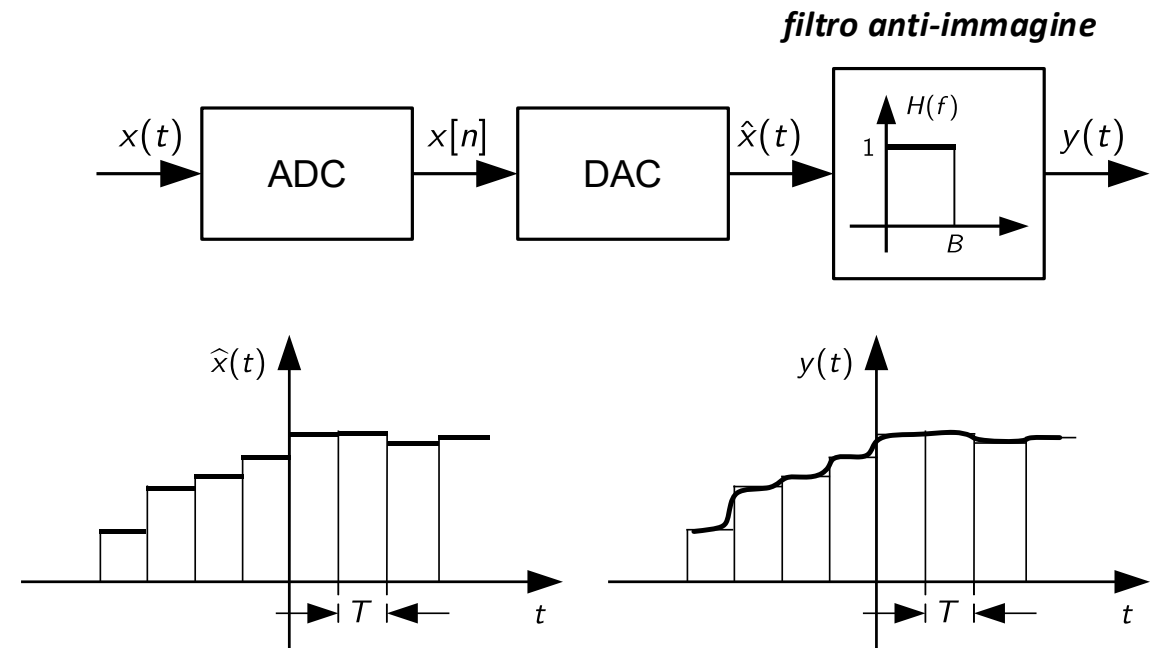


Come eliminare le distorsioni fuori banda?

Usando un filtro analogico in **uscita**:



Nella frequenza, le immagini vengono (parzialmente) eliminate

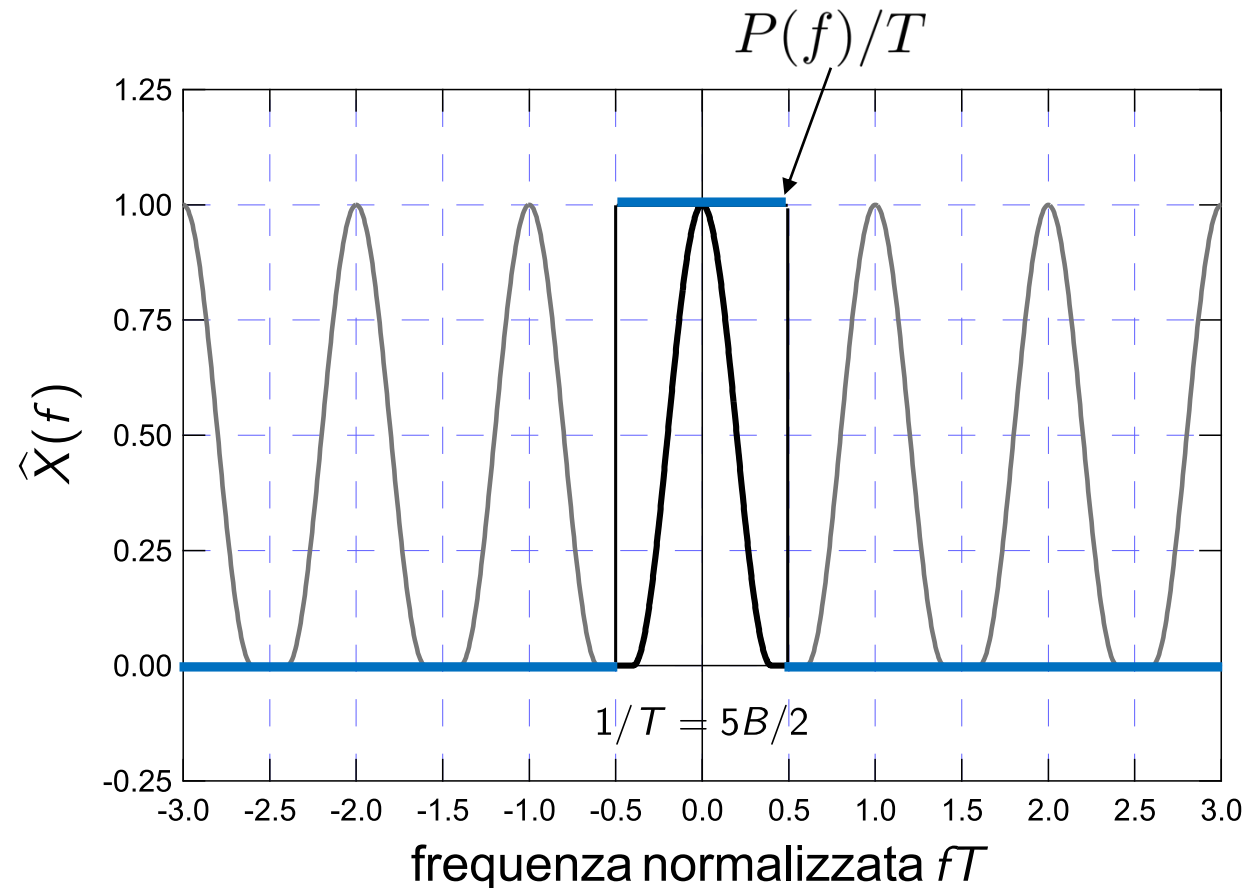


Nel tempo, le discontinuità del mantenimento vengono *smussate*

Interpolatore cardinale

Quale interpolatore deve essere usato per evitare le distorsioni?

- Interpolatore cardinale: $P(f) = T \text{rect}(fT) \Leftrightarrow p(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$

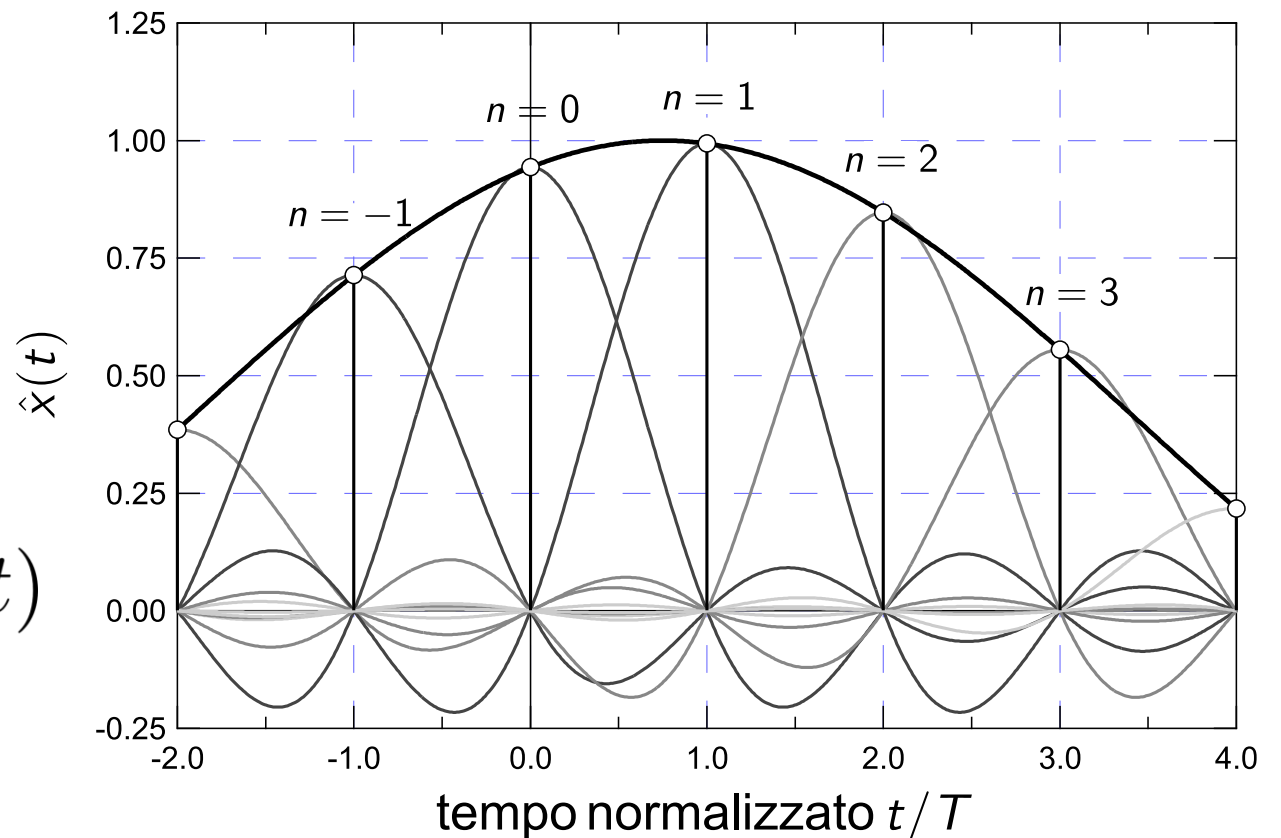


Teorema del campionamento [Claude Shannon, 1949]

Se $x(t)$ è limitato in banda e campionato con $f_c \geq 2B$, allora può essere ricostruito esattamente dai suoi campioni $x[n]$ tramite interpolazione cardinale.



$$\hat{x}(t) = \sum_n x[n] \text{sinc} \left(\frac{t-nT}{T} \right) = x(t)$$



Implementabilità del teorema del campionamento

Ricostruzione ideale (interpolazione cardinale)

1. Banda finita implica durata infinita: somma infinita di campioni
2. Non realizzabile in tempo **reale** (real-time)
 - L'interpolatore cardinale non è *causale*

Conclusione: la ricostruzione ideale è vera nella *teoria* ma non nella *pratica*.

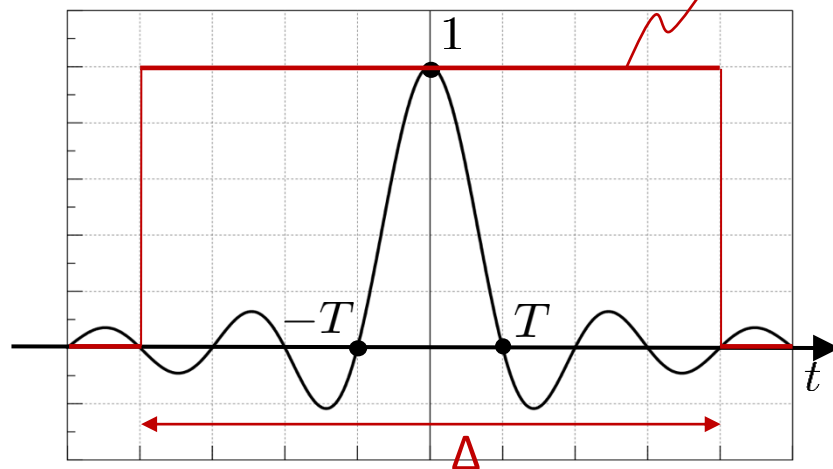
Nota: la non causalità dell'interpolatore è un problema solo se il sistema lavora in tempo reale.

- *Es.: per la ricostruzione al tempo t di un file salvato su disco, si può utilizzare tutti i campioni (futuri e passati)*

Come fare la somma finita di campioni?

E' sufficiente troncare l'interpolatore cardinale:

$$p_{\Delta}(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \underbrace{\text{rect}\left(\frac{t}{\Delta}\right)}$$



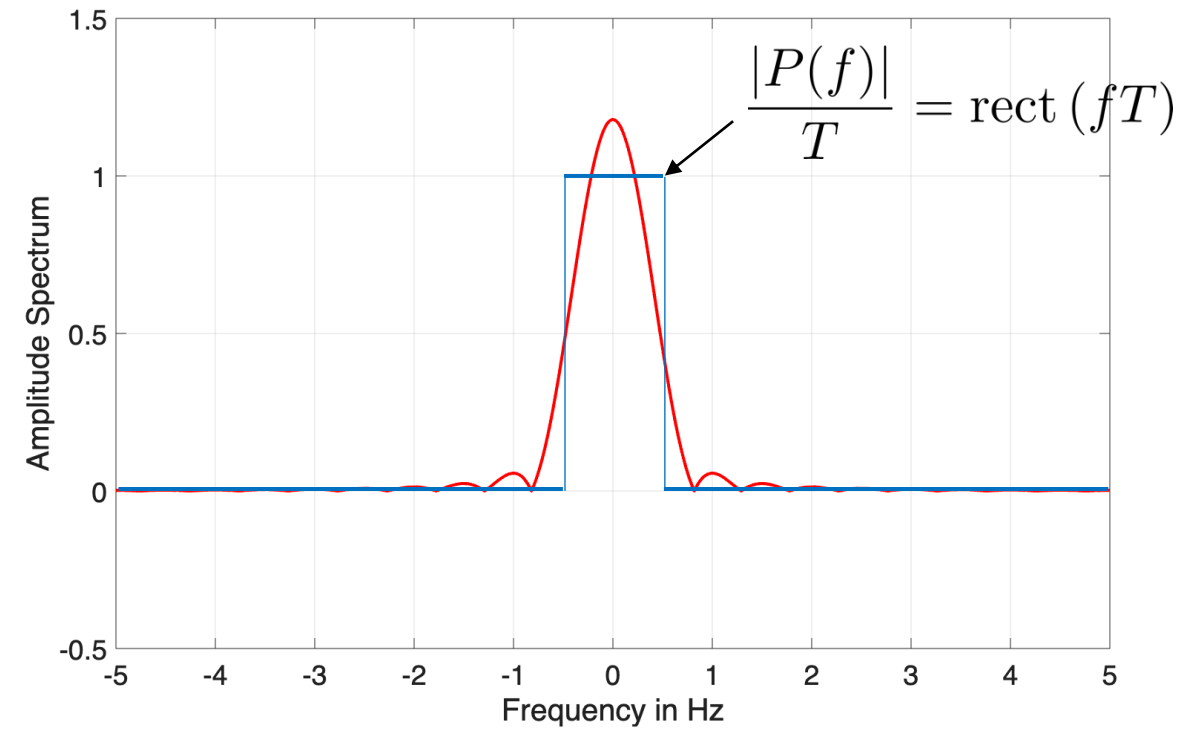
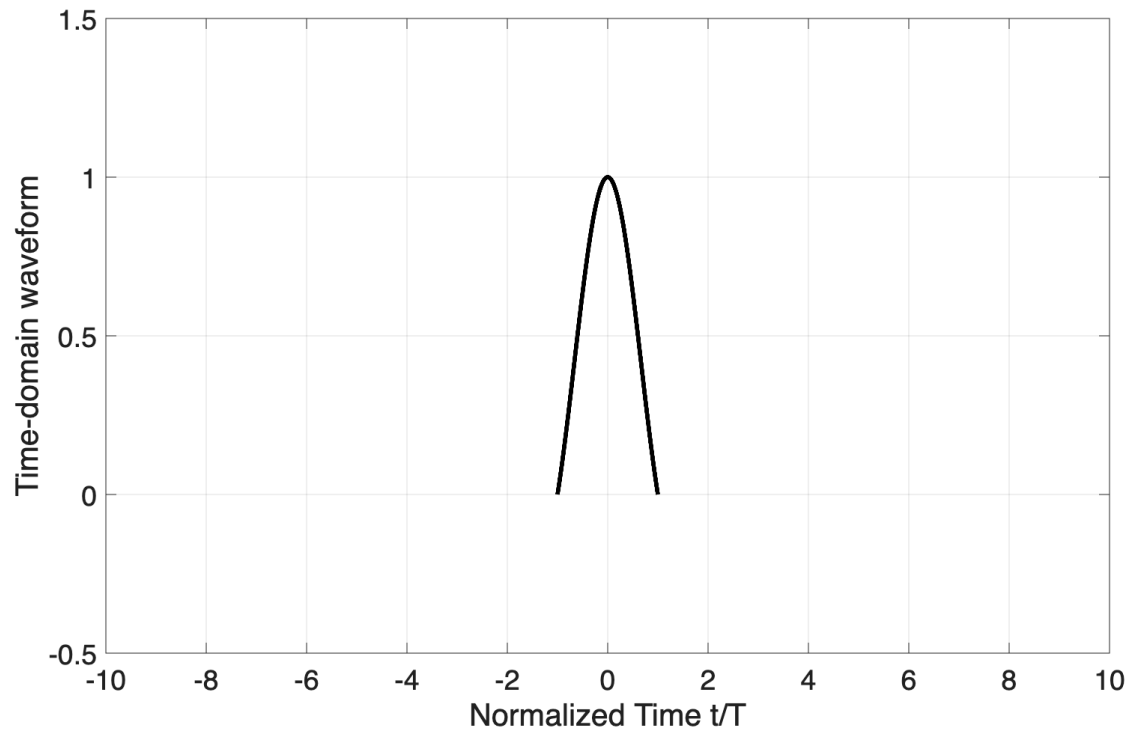
La formula di ricostruzione del segnale diventa:

$$\hat{x}(t) = \sum_n x[n] p_{\Delta}(t - nT)$$

Nota: la scelta di Δ è un compromesso tra complessità e accuratezza. Valori troppo piccoli (es. $\Delta = 2T$) non sono adeguati.

Impatto della troncatura della funzione sinc (1/4)

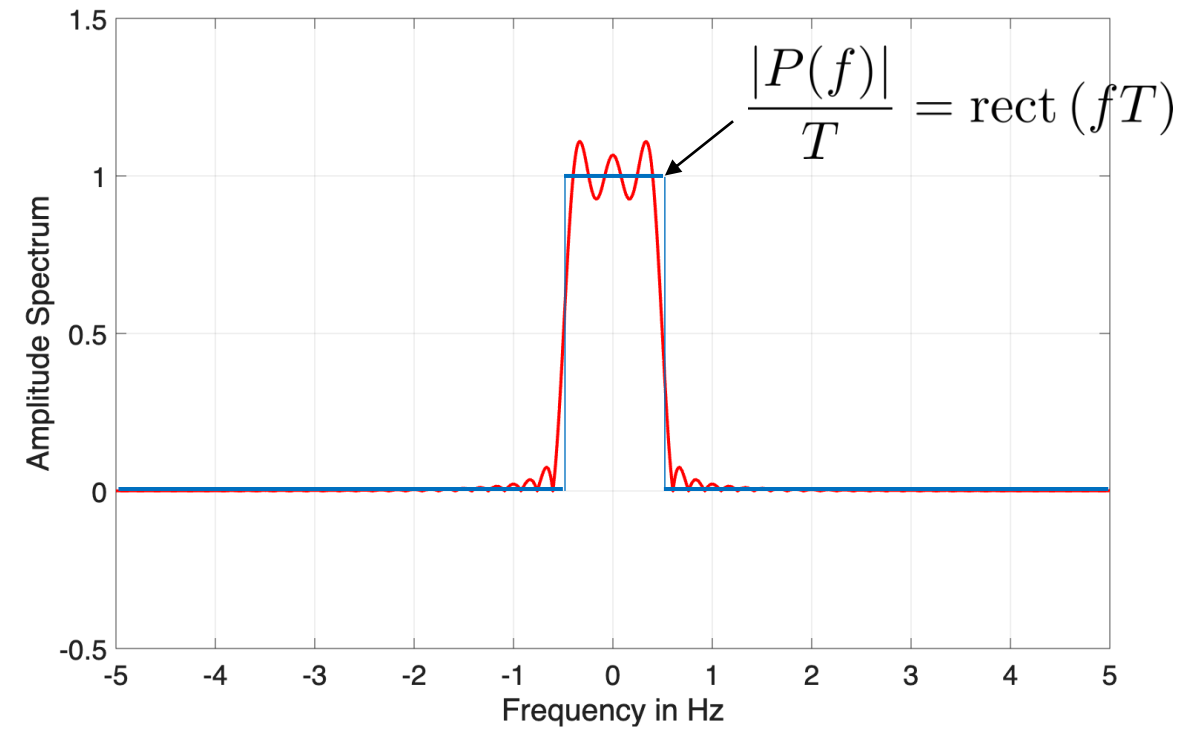
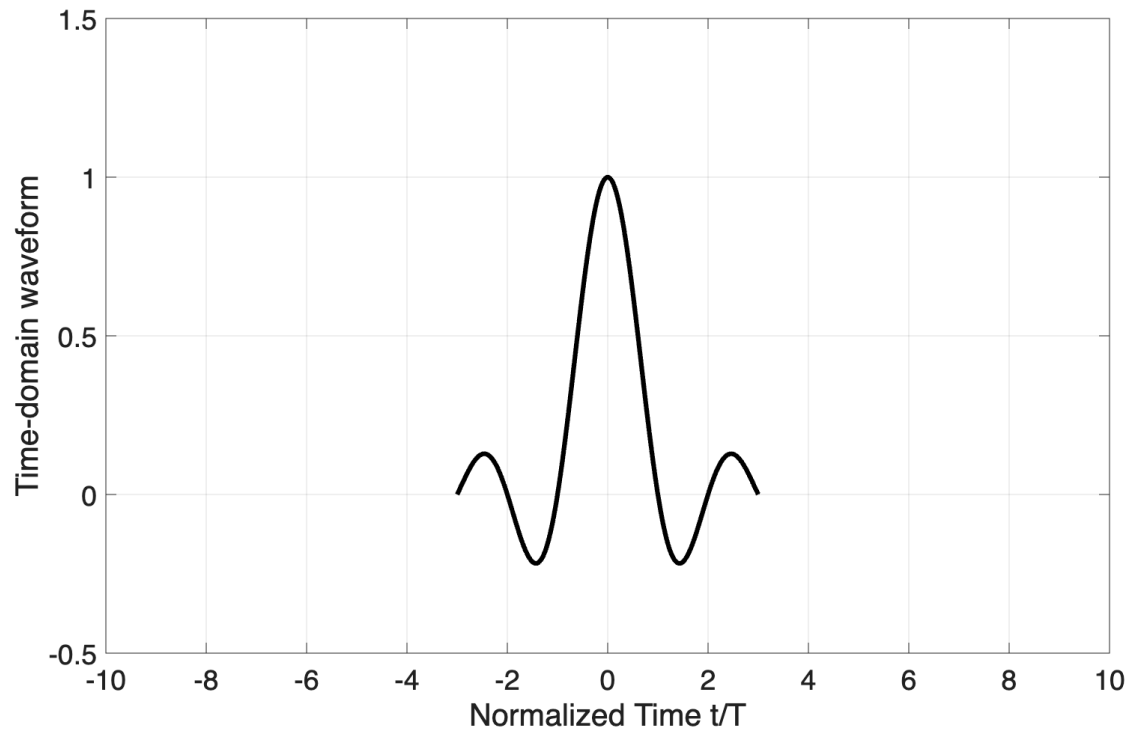
$$T = 1s, \Delta = 2T$$



Nota: Usare lo script `exercise_sinc.m` per investigare l'impatto della troncatura della funzione.

Impatto della troncatura della funzione sinc (2/4)

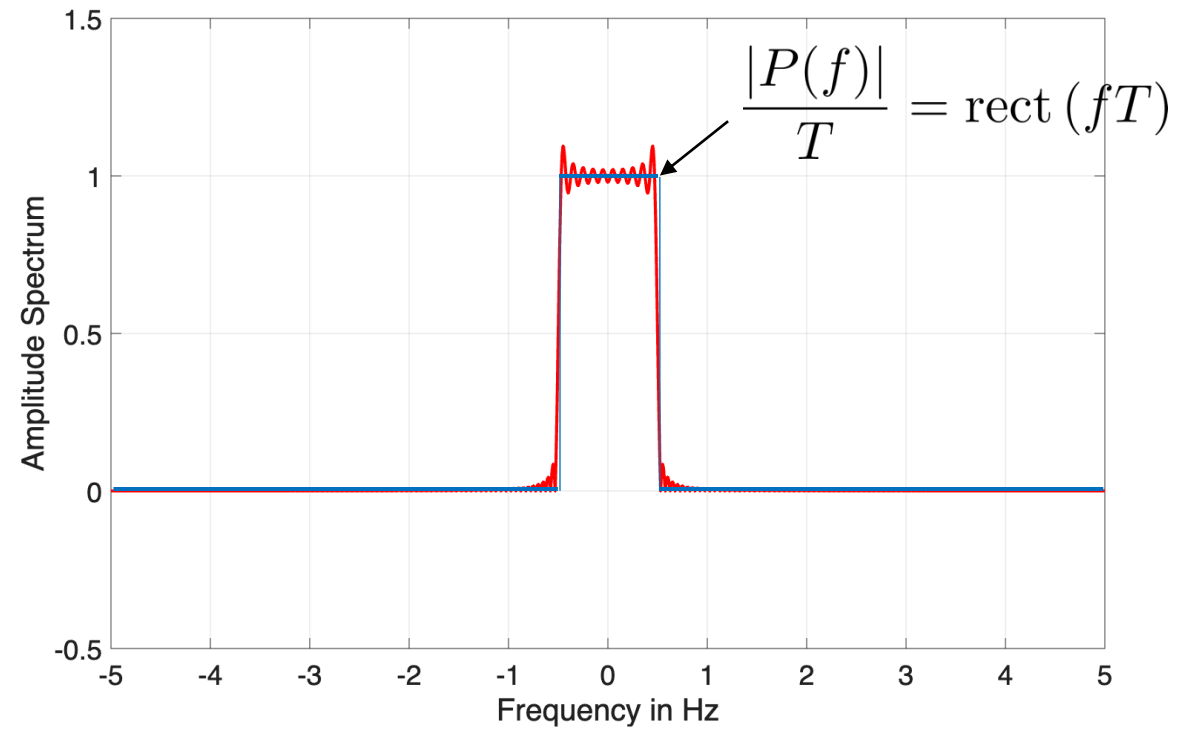
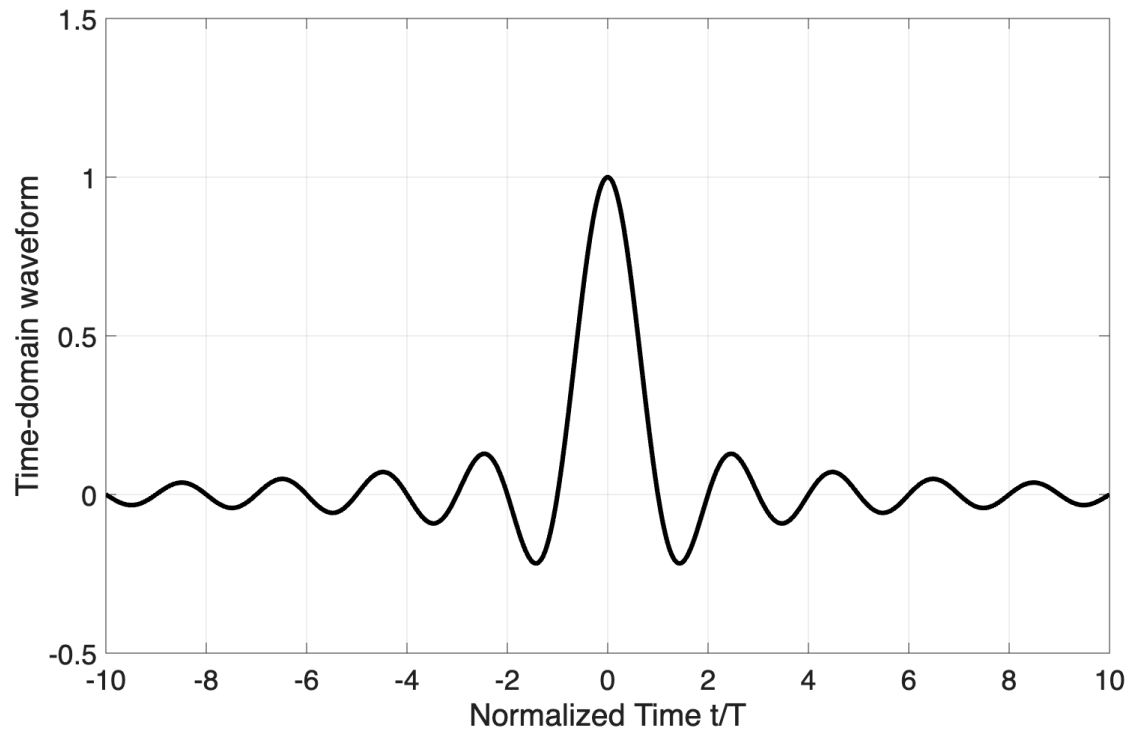
$$T = 1 \text{ s}, \Delta = 6T$$



Nota: Usare lo script `exercise_sinc.m` per investigare l'impatto della troncatura della funzione.

Impatto della troncatura della funzione sinc (3/4)

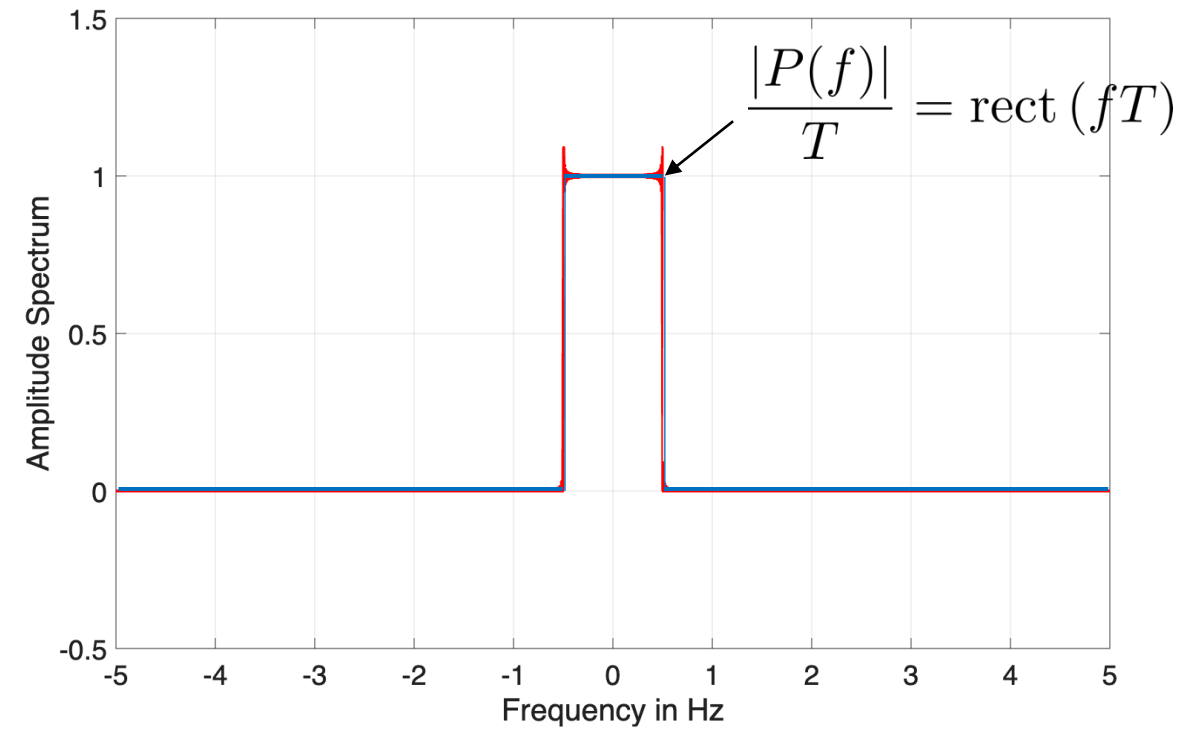
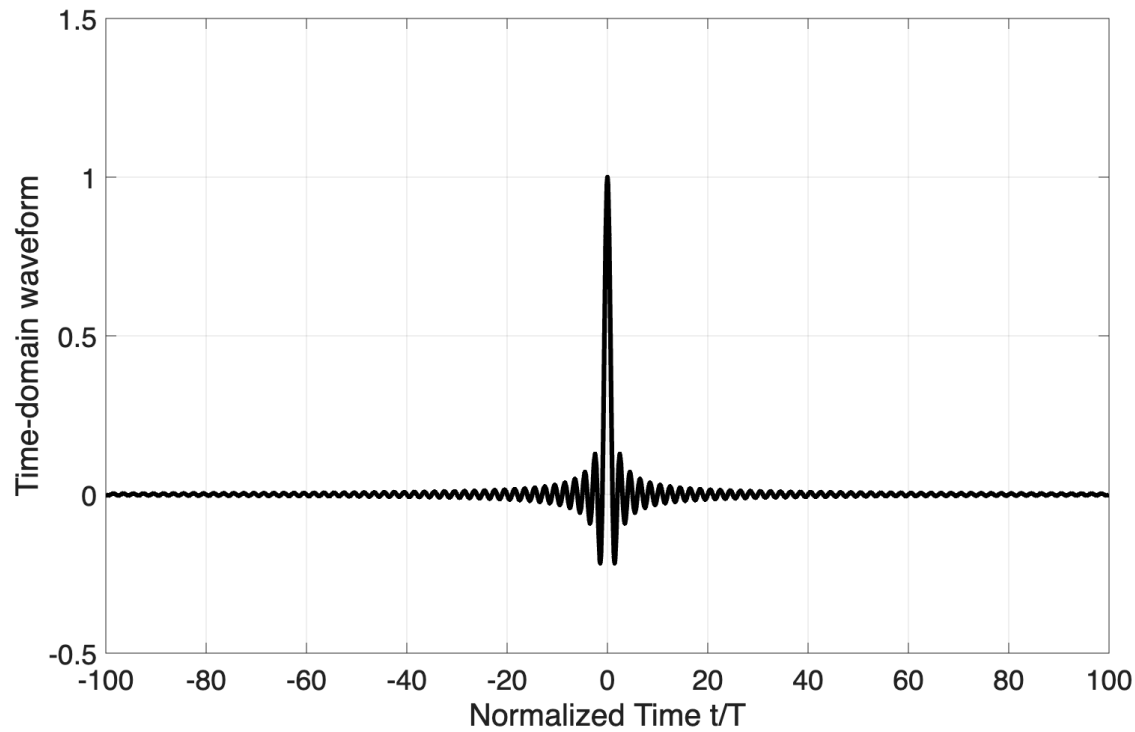
$$T = 1 \text{ s}, \Delta = 20T$$



Nota: Usare lo script `exercise_sinc.m` per investigare l'impatto della troncatura della funzione.

Impatto della troncatura della funzione sinc (4/4)

$$T = 1 \text{ s}, \Delta = 200T$$

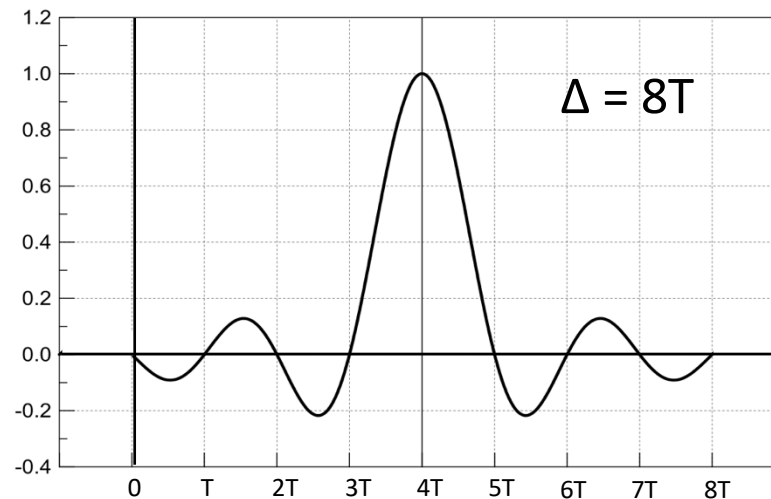


Nota: Usare lo script `exercise_sinc.m` per investigare l'impatto della troncatura della funzione.

Come rendere la ricostruzione causale?

Dopo avere troncato l'interpolatore cardinale, è necessario traslarlo nel tempo:

$$p_{\Delta} \left(t - \frac{\Delta}{2} \right)$$



La formula di ricostruzione del segnale diventa:

$$\hat{x}(t) = \sum_n x[n] p_{\Delta} \left(t - nT - \frac{\Delta}{2} \right)$$

Nota: Viene introdotto un ritardo pari a $\Delta/2$ nella ricostruzione del segnale. Anche di questo si deve tener conto nello scegliere Δ .

Esercizio 4) – Esame 10/06/2024

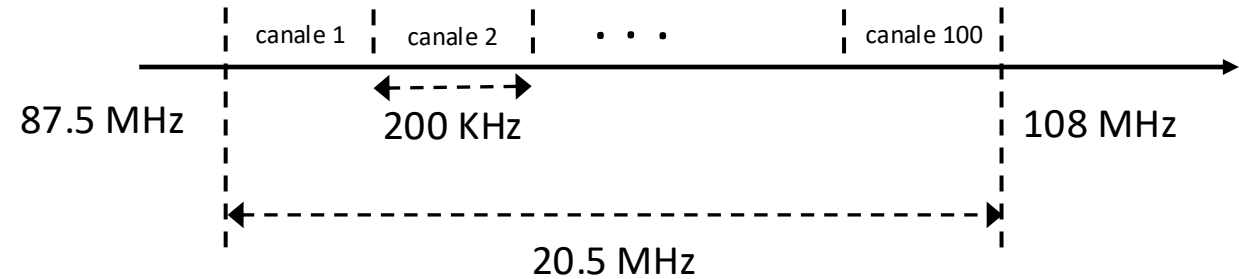
4. Dato un segnale audio di *durata limitata* nel tempo (4 punti):
- (a) Descrivere le operazioni necessarie per il campionamento e la riproduzione in *tempo reale* del segnale.
 - (b) Indicare (sulla base delle scelte fatte) il ritardo temporale nella riproduzione del segnale.

La banda nei sistemi di comunicazione

Radio broadcasting

Broadcasting FM (radio analogica)

- Bande di frequenze: 87.5 – 108 MHz
- Numero di canali: ca. 100 (**200 KHz ciascuno**)



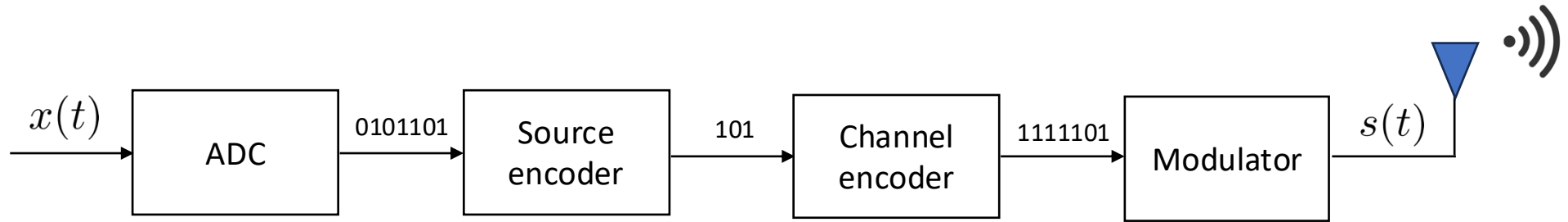
Radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting)

- Bande di frequenze: 174 – 230 MHz (56 MHz disponibile)
- Numero di canali: ca. 41 (**1.5 MHz ciascuno**)

Per quale motivo ciascun canale ha a disposizione una banda maggiore di 40 kHz?

- sebbene i segnali siano audio.

... non dimentichiamo il sistema di comunicazione.



Banda del segnale trasmesso $s(t)$

- Dipende dalla banda del segnale $x(t)$ ma anche da:
 1. ADC (numero di livelli del quantizzatore)
 2. Source encoder e channel encoder
 3. Modulatore (tipo di segnale trasmesso)

Nota: ci ritorneremo dopo aver fatto i sistemi di comunicazione.

Quanto costa la banda? I sistemi cellulari

3G – primi anni 2000

- 1920–1980 MHz (uplink) 2110–2170 MHz (downlink)
 - 60 MHz di banda
- Costi estremamente elevati:
 - UK: ca. 38 miliardi €, GE: ca. 50 miliardi €
 - IT: ca. 13 miliardi €, **ca. 215 M€/MHz**, (2.4 miliardi € per operatore)
- Elevato indebitamento degli operatori
 - ritardi negli *investimenti infrastrutturali*!

Quanto costa la banda? I sistemi cellulari

4G – anno 2011

- Frequenze licenziate attorno a 800 MHz, 1800 MHz, 2.6 GHz
 - In totale: 250 MHz di banda
- Aste più equilibrate:
 - IT: ca. 4 miliardi €, ca. 16 M€/MHz

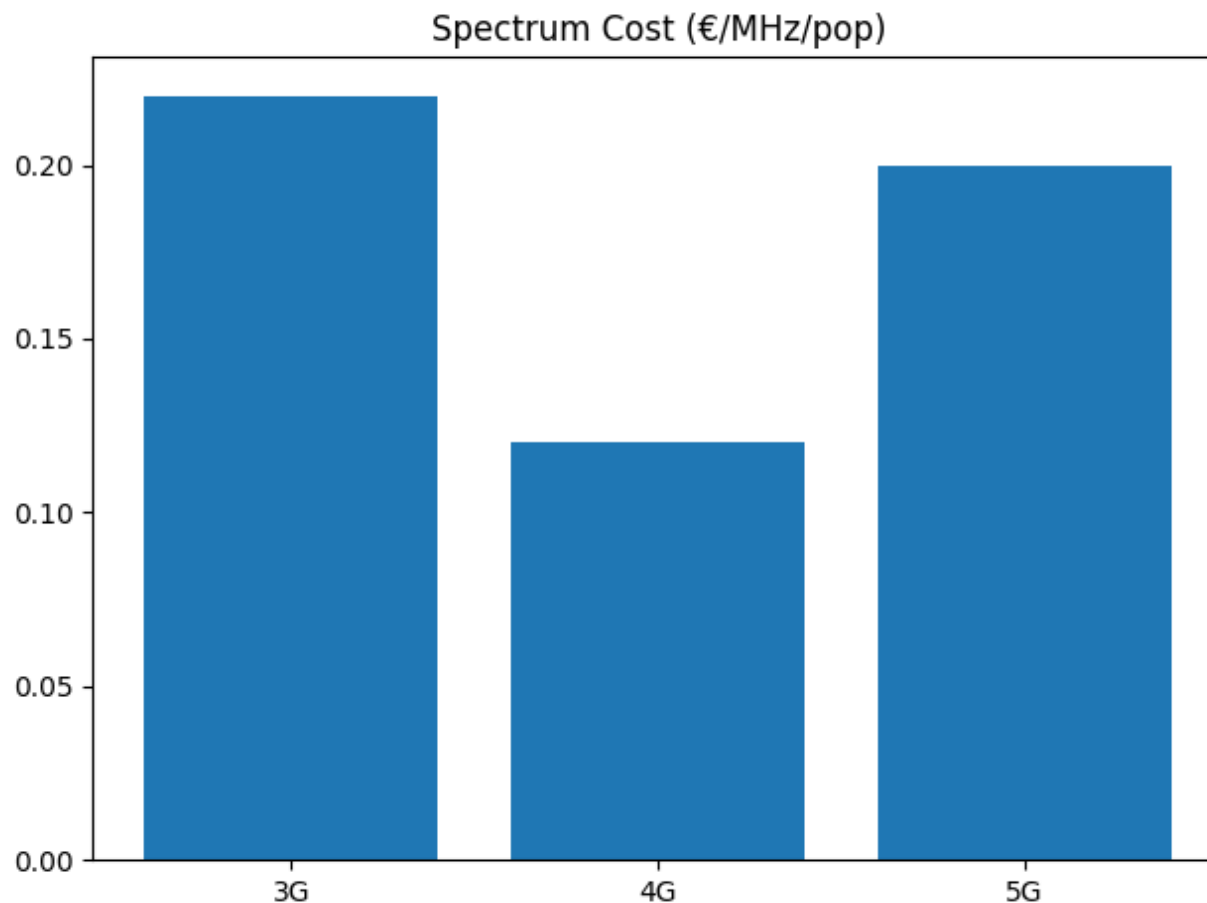
Quanto costa la banda? I sistemi cellulari

5G – anno 2018

- Frequenze licenziate attorno 800 MHz, 1800 MHz, 2.6 GHz
 - In totale: 1260 MHz
- IT: ca. 6.5 miliardi €, ca. 5.2 M€/MHz

Quanto costa la banda? I sistemi cellulari

Costo dello spettro normalizzato per popolazione (€/MHz/pop) – Italia:



...e i costi per gli utenti?

...sono scesi nonostante la richiesta di grandi investimenti!

